

Chaînes de Markov – TD₁₃

28 mai 2025

Exercice 1 : Un exemple de l'utilité du graphe d'une chaîne de Markov.

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur l'ensemble d'états $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ de matrice de transition

$$T_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

1. Dessiner le graphe de cette chaîne de Markov
2. En réordonnant les états, en déduire une matrice de transition T_2 diagonale par blocs, correspondant à la même chaîne de Markov.
3. Les matrices T_1 et T_2 sont-elles semblables ?
4. Notons R et S les deux blocs diagonaux, de taille respective 3 et 2, apparaissant dans T_2 .
 - (a) Justifier que 1 est valeur propre de chacun de ces deux blocs.
 - (b) Déterminer les valeurs propres de R et S
 - (c) Déterminer $E_R(1)$ et $E_S(1)$.
 - (d) En déduire $E_{T_2}(1)$
5. Soit π_0 le vecteur de probabilité initial de la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (on suppose les états réor-donnés comme à la question 2). Montrer que la suite des vecteurs de probabilité $(\pi_n)_{(n \in \mathbb{N})}$ converge, et exprimer sa limite π en fonction de π_0 .

Exercice 2 : La pluie et le beau temps

En France, il ne fait jamais beau deux jours de suite.

- Si un jour il fait beau, le lendemain il ne fait pas beau, et il y a autant de chances qu'il pleuve ou qu'il neige.
- Si un jour il pleut, alors le lendemain il y a une chance sur 2 qu'il pleuve encore, et sinon il y a autant de chance qu'il neige ou qu'il fasse beau.
- De même, si un jour il neige, alors le lendemain il y a une chance sur 2 qu'il neige encore, et sinon il y a autant de chance qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.

On note X_n le temps qu'il fait n-ème jour observation. Alors $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov homogène sur l'espace d'état $E = \{P, B, N\}$ où :

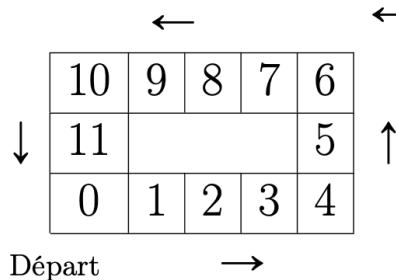
B= «Beau temps» , P= «Pluie» ,N= «Neige»

1. Donner la matrice de transition de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Tracer son graph.
3. On suppose que $X_2 = B$. Quel est le temps le plus probable pour X_4 ?
4. Calculer la probabilité qu'il y ait au moins quatre jours de neige d'affilée après un jour de beau temps.

5. Ce jeudi, il fait beau temps. Calculer la probabilité qu'il fasse beau 4 jours entre ce jeudi (inclus) et le mercredi de la semaine prochaine (inclus).

Excecice 3 : Jeu de plateau

On considère un jeu de plateau (du genre Monopoly) qui comprend 12 cases numérotées de 0 à 11. Au départ, le joueur place son pion sur la case 0. A chaque tour, le joueur lance un dé à 6 faces et avance son pion d'un nombre de cases correspondant au résultat du lancer. Les lancers successifs sont supposés indépendants. On note X_n le numéro de case où se trouve le pion du



joueur à l'issue du n -ième lancer.

1. Déterminer la matrice de transition de la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Classifier les états de la chaîne de Markov.
3. A-t-on convergence de la suite des vecteurs de probabilité $(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$? Déterminer la limite de cette suite.

Excecice 4 : Compagnie d'assurance

Une compagnie d'assurance applique le système de bonus/malus suivant : elle propose à ses assurées N tarifs d'assurance $\{1, 2, \dots, N\}$. Le tarif 1 est le plus avantageux, le tarif N le moins avantageux. Chaque année, le tarif est révisé de la façon suivante :

- Supposons que le tarif était i . Si l'automobiliste n'a pas eu d'accident en tort dans l'année, son tarif passe au tarif immédiatement moins cher, c'est à dire $i - 1$, sauf s'il était au tarif 1, auquel cas il y reste.
- S'il a eu $k \geq 1$ accidents en tort dans l'année, il passe au tarif $i + k$, sauf si $i + k \geq N$, auquel cas il passe au tarif N .

On suppose que chaque année le nombre A_n d'accidents provoqués par l'automobiliste suit une loi de Poisson de paramètre λ et que les variables aléatoires réelles A_n sont indépendantes mutuellement indépendantes. Notons X_n le tarif d'un assuré fixé durant l'année n .

1. Montrer que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov.
2. Donner sa matrice de transition.
3. Dessiner le graphe de la chaîne pour $N = 6$.
4. Pour le système bonus/malus de l'exercice 3, prenons $N = 6$ et supposons que le nombre annuel d'accidents A_n suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 1$. Soit X_n le tarif de l'année n . Déterminer la distribution stationnaire $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_6)$ de cette chaîne de Markov, c'est-à-dire la distribution limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j)$.